2013 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 设集合 $A=\{2,0,1,3\}$，集合 $B=\{x\mid -x\in A,\ 2-x^2\notin A\}$，则集合 B 中所有元素的和为_____。

2. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A,B 在抛物线 $y^2=4x$ 上，满足 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-4$，$F$ 是抛物线的焦点，则 $S_{\triangle OFA}\cdot S_{\triangle OFB}=$_____。

3. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin A=10\sin B\sin C,\ \cos A=10\cos B\cos C$，则 $\tan A$ 的值为_____。

4. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$，则其内切球的半径为_____。

5. 设 a,b 为实数，函数 $f(x)=ax+b$ 满足：对任意 $x\in[0,1]$，有 $|f(x)|\leq 1$，则 ab 的最大值为_____。

6. 从 $1,2,\ldots,20$ 中任取 5 个不同的数，其中至少有 2 个是相邻数的概率为_____。

7. 若实数 x,y 满足 $x-4\sqrt{y}=2\sqrt{x-y}$，则 x 的取值范围为_____。

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 共有 9 项，其中 $a_1=a_9=1$，且对每个 $i\in\{1,2,\ldots,8\}$，均有 $\dfrac{a_{i+1}}{a_i}\in\left\{2,1,-\dfrac{1}{2}\right\}$，则这样的数列的个数为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $S_n \geq 2S_{n-1},\ n \geq 2$，这里 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和。求证：存在常数 $C > 0$，使得 $x_n \geq C \cdot 2^n$ 对任意正整数 n 成立。

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$。$A_1,A_2$ 分别是椭圆的左、右顶点，F_1,F_2 分别是椭圆的左、右焦点，P 为椭圆上不同于 A_1 和 A_2 的任意一点。若平面中有两个点 Q,R 满足 $QA_1\perp PA_1,\ QA_2\perp PA_2,\ RF_1\perp PF_1,\ RF_2\perp PF_2$，试确定线段 QR 的长度与 b 的大小关系，并给出证明。

11.（本题满分 20 分）设函数 $f(x)=ax^2+b$，求所有的正实数对 (a,b)，使得对任意实数 x,y，均有

$$f(xy)+f(x+y)\geq f(x)f(y).$$

2013 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 已知锐角三角形三条边的长度都是整数，且其中两条边的长度分别为 3 和 4，则第三条边的长度为_____。

2. 设 i 是虚数单位，则

$$i+2i^2+3i^3+\cdots+2013i^{2013}=_____.$$

3. 设集合 $A=\{2,0,1,3\}$，集合 $B=\{x\mid -x\in A,\ 2-x^2\notin A\}$，则集合 B 中所有元素的和为_____。

4. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$，则其内切球的半径为_____。

5. 在区间 $[0,\pi)$ 中，方程 $\sin 12x=x$ 的解的个数为_____。

6. 定义在实数集 $\mathbb{R}$ 上的函数

$$f(x)=\frac{\sin \pi x}{\sqrt{1+x+x^2}}$$

的最小值为_____。

7. 设 a,b 为实数，函数 $f(x)=ax+b$ 满足：对任意 $x\in[0,1]$，有 $|f(x)|\leq 1$，则 ab 的最大值为_____。

8. 将正九边形的每个顶点等概率地涂上红、蓝两种颜色之一，则存在三个同色的顶点构成锐角三角形的概率为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2,\ a_n = 2(n + a_{n-1}),\ n \geq 2$。求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。

10.（本题满分 20 分）设 a,b,c 是正实数，满足 $abc=1$。求证：

$$a+b+c\le a^2+b^2+c^2.$$

11.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，点 F 的坐标为 $(1,0)$，点 A,B 在抛物线 $y^2=4x$ 上，满足

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-4,\quad |\overrightarrow{FA}|-|\overrightarrow{FB}|=4\sqrt{3}.$$

求 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}$ 的值。

2011 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$。若 A 中所有三元子集的三个元素之和组成的集合为 $B=\{-1,3,5,8\}$，则集合 $A=$_____。

2. 函数

$$f(x)=\frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$$

的值域为_____。

3. 设 a,b 为正实数，且

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\le 2\sqrt{2},\quad (a-b)^2=4(ab)^3,$$

则 $\log_a b=$_____。

4. 若

$$\cos^5\theta-\sin^5\theta<7(\sin^3\theta-\cos^3\theta)\quad(\theta\in[0,2\pi)),$$

则 θ 的取值范围为_____。

5. 现安排 7 名同学去参加 5 个运动项目，要求甲、乙两同学不能参加同一个项目，每个项目都有人参加，每人只参加一个项目，则满足上述要求的不同安排方案数为_____（用数字作答）。

6. 在四面体 $ABCD$ 中，已知

$$\angle ADB=\angle BDC=\angle CDA=60^\circ,\quad AD=BD=3,\ CD=2.$$

则四面体 $ABCD$ 的外接球的半径为_____。

7. 直线 $x-2y-1=0$ 与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A,B 两点，C 为抛物线上的一点，$\angle ACB=90^\circ$，则点 C 的坐标为_____。

8. 已知

$$a_n=C_{200}^n(\sqrt[3]{6})^{200-n}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n\quad(n=1,2,\ldots,95).$$

则数列 $\{a_n\}$ 中整数项的个数为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）设函数 $f(x)=|\lg(x+1)|$，实数 a,b $(a<b)$ 满足

$$f(a)=f\left(-\frac{b+1}{b+2}\right),\quad f(10a+6b+21)=4\lg 2.$$

求 a,b 的值。

10.（本题满分 20 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 2t - 3$ $(t \in \mathbb{R},\ t \neq \pm 1)$，

$$a_{n+1} = \frac{(2t^{n+1} - 3)a_n + 2(t-1)t^n - 1}{a_n + 2t^n - 1}, \quad n \geq 1.$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；（2）若 $t > 0$，试比较 a_{n+1} 与 a_n 的大小。

11.（本题满分 20 分）作斜率为 $\dfrac{1}{3}$ 的直线 l 与椭圆

$$C:\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{4}=1$$

交于 A,B 两点，且 $P(3\sqrt{2},\sqrt{2})$ 在直线 l 的左上方。（1）求证：$\triangle PAB$ 的内切圆的圆心在一条定直线上；（2）若 $\angle APB=60^\circ$，求 $\triangle PAB$ 的面积。

2011 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_{2010}-S_1=1$，则 $S_{2011}=$_____。

2. 已知复数 z 的模为 1，若 $z=z_1$ 和 $z=z_2$ 时 $|z+1+i|$ 分别取得最大值和最小值，则 $z_1-z_2=$_____。

3. 设 a,b 为正实数，且

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\le 2\sqrt{2},\quad (a-b)^2=4(ab)^3,$$

则 $\log_a b=$_____。

4. 把扑克牌中的 $A,2,\ldots,J,Q,K$ 分别看作数字 $1,2,\ldots,11,12,13$。现将一副扑克牌中的黑桃、红桃各 13 张放在一起，从中随机取出 2 张牌，其花色相同且两个数的积是完全平方数的概率为_____。

5. 若 $\triangle ABC$ 的角 A,C 满足

$$5(\cos A+\cos C)+4(\cos A\cos C+1)=0,$$

则 $\tan\dfrac{A}{2}\tan\dfrac{C}{2}=$_____。

6. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 6，M,N 分别是 BB_1,B_1C_1 上的点，满足 $B_1M=B_1N=2$。S,P 分别是线段 AD,MN 的中点，则异面直线 SP 与 AC_1 的距离为_____。

7. 在 $\triangle ABC$ 中，E,F 分别是 AC,AB 的中点，$AB=\dfrac{2}{3}AC$。若 $\dfrac{BE}{CF}<t$ 恒成立，则 t 的最小值为_____。

8. 抛物线

$$y^2=2p\left(x-\frac{p}{2}\right)\quad (p>0)$$

上动点 A 到点 $B(3,0)$ 的距离的最小值记为 $d(p)$。则满足 $d(p)=2$ 的所有实数 p 的和为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）已知实数 x, y, z 满足

$$x \geq y \geq z, \quad x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 3.$$

求 x 的取值范围。

10.（本题满分 20 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 2t - 2$ $(t \in \mathbb{R},\ t \neq \pm 1)$，

$$a_{n+1} = \frac{2(t^{n+1} - 1)a_n}{a_n + 2t^n - 2}, \quad n \geq 1.$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；（2）若 $t > 0$，试比较 a_{n+1} 与 a_n 的大小。

11.（本题满分 20 分）已知 $A_1(x_1,y_1),A_2(x_2,y_2),A_3(x_3,y_3)$ 是抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$ 上不同的三点，$\triangle A_1A_2A_3$ 有两边所在的直线与抛物线 $x^2=2qy$ $(q>0)$ 相切。求证：对不同的 $i,j\in\{1,2,3\}$，$y_iy_j(y_i+y_j)$ 为定值。

2012 年全国高中数学联合竞赛一试（A 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 设 P 是函数 $y=x+\dfrac{2}{x}\ (x>0)$ 的图象上的任意一点，过 P 分别向直线 $y=x$ 和 y 轴作垂线，垂足分别为 A,B。则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的值为_____。

2. 设 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的对边分别为 a,b,c，且满足

$$a\cos B-b\cos A=\frac{3}{5}c.$$

则 $\dfrac{\tan A}{\tan B}$ 的值为_____。

3. 设 $x,y,z\in[0,1]$，则

$$M=\sqrt{|x-y|}+\sqrt{|y-z|}+\sqrt{|z-x|}$$

的最大值为_____。

4. 设抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F，准线为 l，A,B 是抛物线上的两个动点，且满足 $\angle AFB=\dfrac{\pi}{3}$。设线段 AB 的中点 M 在 l 上的投影为 N，则 $\dfrac{|MN|}{|AB|}$ 的最大值为_____。

5. 设同底的两个正三棱锥 $P-ABC$ 和 $Q-ABC$ 内接于同一个球。若正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面与底面所成的角为 45°，则正三棱锥 $Q-ABC$ 的侧面与底面所成角的正切值为_____。

6. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2$。若对任意的 $x\in[a,a+2]$，不等式 $f(x+a)\geq 2f(x)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____。

7. 满足

$$\frac{1}{4}<\sin\frac{\pi}{n}<\frac{1}{3}$$

的所有正整数 n 的和为_____。

8. 某情报站有 A,B,C,D 四种互不相同的密码，每周使用其中的一种密码，且每周都是从上周末使用的三种密码中等可能地随机选用一种。设第一周使用 A 种密码，那么第七周也使用 A 种密码的概率为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）已知函数

$$f(x)=a\sin x-\frac{1}{2}\cos 2x+a-\frac{3}{a}+\frac{1}{2},$$

其中 $a\in\mathbb{R}$，且 $a\neq 0$。（1）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)\leq 0$，求 a 的取值范围；（2）若 $a\geq 2$，且存在 $x\in\mathbb{R}$，使 $f(x)\leq 0$，求 a 的取值范围。

10.（本题满分 20 分）已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为非零实数，且对任意的正整数 n，都有

$$(a_1+a_2+\cdots+a_n)^2=a_1^3+a_2^3+\cdots+a_n^3.$$

（1）当 $n=3$ 时，求所有满足条件的三项组成的数列 a_1,a_2,a_3；（2）是否存在满足条件的无穷数列 $\{a_n\}$，使得 $a_{2013}=-2012$？若存在，求出这样的无穷数列的一个通项公式；若不存在，说明理由。

11.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系 xOy 中，菱形 $ABCD$ 的边长为 4，且 $|OB| = |OD| = 6$。（1）求证：$|OA| \cdot |OC|$ 为定值；（2）当点 A 在半圆

$$M : (x-2)^2 + y^2 = 4 \quad (2 \le x \le 4)$$

上运动时，求点 C 的轨迹。

2012 年全国高中数学联合竞赛一试（B 卷）

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分。

1. 对于集合 $\{x \mid a \le x \le b\}$，我们把 $b-a$ 称为它的长度。设集合

$$A=\{x \mid a \le x \le a+1981\}, \quad B=\{x \mid b-1014 \le x \le b\},$$

且 A, B 都是集合 $U=\{x \mid 0 \le x \le 2012\}$ 的子集。则集合 $A \cap B$ 的长度的最小值为_____。

2. 已知 $x>0,\ y>0$，且满足

$$\begin{cases} \cos^2 \pi x + 2\sin \pi y = 1, \\ \sin \pi x + \sin \pi y = 0, \\ x^2 - y^2 = 12, \end{cases}$$

则有序数对 $(x, y)=$_____。

3. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2，过点 F_2 的直线交椭圆于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点。若 $\triangle AF_1B$ 内切圆的面积为 π，且 $|y_1-y_2|=4$，则椭圆的离心率为_____。

4. 若关于 x 的不等式组

$$\begin{cases} x^3+3x^2-x-3>0, \\ x^2-2ax-1 \le 0 \end{cases} \qquad (a>0)$$

的整数解有且只有一个，则 a 的取值范围为_____。

5. 在 $\triangle ABC$ 中，若

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}=7, \quad |\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}|=6,$$

则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____。

6. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=4,\ BC=CC_1=2\sqrt{2}$，M 是 BC_1 的中点，N 是 MC_1 的中点。若异面直线 AN 与 CM 所成的角为 θ、距离为 d，则 $d\sin\theta=$_____。

7. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x \ge 0$ 时，$f(x)=x^2$。若对任意的 $x \in [a, a+2]$，不等式 $f(x+a) \ge 2f(x)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围为_____。

8. 一个均匀的正方体骰子的各面上分别标有数字 $1, 2, \ldots, 6$。每次投掷两个相同的骰子，规定向上的两个面上的数字之和为这次投掷的点数。那么，投掷 3 次所得 3 个点数之积能被 14 整除的概率为_____。

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分。

9.（本题满分 16 分）已知函数

$$f(x)=a\sin x-\frac{1}{2}\cos 2x+a-\frac{3}{a}+\frac{1}{2},$$

其中 $a\in\mathbb{R}$，且 $a\neq 0$。（1）若对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(x)\leq 0$，求 a 的取值范围；（2）若 $a\geq 2$，且存在 $x\in\mathbb{R}$，使 $f(x)\leq 0$，求 a 的取值范围。

10.（本题满分 20 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足：当 $n=2k-1$ ($k\in\mathbb{N}$

11.（本题满分 20 分）已知抛物线 $y^2=2px$ $(p>0)$，A,B 是抛物线上不同于顶点 O 的两个动点。记 $\angle AOB=\theta$ $(\theta\neq 90^\circ)$，若 $S_{\triangle AOB}=m\tan\theta$，试求当 m 取到最小值时 $\tan\theta$ 的最大值。

以下是为您提取的四道大题的文字内容（已按照题号顺序排版，公式使用 LaTeX 格式）：

第 9 题 (2018) 设 n 为正整数，集合

$$A=\{\alpha \mid \alpha=(t_1,t_2,\cdots,t_n),t_k\in\{0,1\},k=1,2,\cdots,n\}.$$

对于集合 A 中的任意元素 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 和 $\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，记

$$M(\alpha,\beta)=\frac{1}{2}[(x_1+y_1-|x_1-y_1|)+\cdots+(x_n+y_n-|x_n-y_n|)].$$

(1) 当 $n=3$ 时，若 $\alpha=(1,1,0),\beta=(0,1,1)$，求 $M(\alpha,\alpha)$ 和 $M(\alpha,\beta)$ 的值；

(2) 当 $n=4$ 时，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中的任意元素 α,β，当 α,β 相同时，$M(\alpha,\beta)$ 是奇数；当 α,β 不同时，$M(\alpha,\beta)$ 是偶数. 求集合 B 中元素个数的最大值；

(3) 给定不小于 2 的 n，设 B 是 A 的子集，且满足：对于 B 中任意两个不同的元素 α,β，$M(\alpha,\beta)=0$. 写出一个集合 B，使其元素个数最多，并说明理由.

第 10 题 (2017) 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列，记

$$c_n = \max\{b_1 - a_1 n, b_2 - a_2 n, \cdots, b_n - a_n n\}(n = 1, 2, 3, \cdots),$$

其中 $\max\{x_1, x_2, \cdots, x_s\}$ 表示 $x_1, x_2, \cdots, x_s$ 这 s 个数中最大的数.

(1) 若 $a_n = n, b_n = 2n - 1$，求 c_1, c_2, c_3 的值，并证明 $\{c_n\}$ 是等差数列；

(2) 证明：或者对于任意正数 M，存在正整数 m，当 $n \geq m$ 时，$\frac{c_n}{n} > M$，或者存在正整数 m，使得 $c_m, c_{m+1}, c_{m+2}, \cdots$ 是等差数列.

第 11 题 (2016) 设数列 $A: a_1, a_2, \cdots, a_N (N \geq 2)$，如果对于小于 $n (2 \leq n \leq N)$ 的每个正整数 k 都有 $a_k < a_n$，则称 n 是数列 A 的一个“G 时刻”. 记 $G(A)$ 是数列 A 的所有“G 时刻”组成的集合.

(1) 对数列 $A: -2, 2, -1, 1, 3$，写出 $G(A)$ 的所有元素；

(2) 证明：若数列 A 中存在 $a_n > a_1$，则 $G(A) \neq \varnothing$；

(3) 证明：若数列 A 满足 $a_n - a_{n-1} \leq 1 (n = 2, 3, \cdots, N)$，则 $G(A)$ 的元素个数不小于 $a_N - a_1$.

第 12 题 (2015) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 \in \mathbb{N}^*, a_1 \leq 36$，且

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n, & a_n \leq 18 \\ 2a_n - 36, & a_n > 18 \end{cases} (n = 1, 2, \cdots).$$

记集合 $M = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1 = 6$，写出集合 M 的所有元素；

(2) 若集合 M 中存在一个元素是 3 的倍数，证明：M 的所有元素都是 3 的倍数；

(3) 求集合 M 的元素个数的最大值.